2. $\sin^3 x$

3. $\dfrac{\cos 2x + 2\sin^2 x}{\cos^2 x}$

4. $\dfrac{1}{\sin^2 x \cos^2 x}$ [குறிப்பு : $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$]

5. $\sqrt{1-\sin 2x}$

2.1.4 பகுதிப்படுத்தித் தொகையிடல் (Integration by parts)

வகை: V

1. u மற்றும் v என்பன x -ல் அமைந்த வகையிடத்தக்க சார்புகள் எனில்

$$\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$$ என்பது நமக்கு தெரிந்ததே.

இருபுறமும் x -ஐ பொறுத்து தொகையிட,

$$\int \frac{d}{dx}(uv)\,dx = \int u\frac{dv}{dx}\,dx + \int v\frac{du}{dx}\,dx$$

$$\Rightarrow \int d(uv) = \int u\,dv + \int v\,du$$

$$uv = \int u dv + \int v du$$

$$\therefore \int u dv = uv - \int v du$$

பொதுவாக, தொகைக்காண்பானை இரு வெவ்வேறு சார்புகளின் பொருக்கலாகவோ அல்லது நேரடியாக தொகையிட முடியாத சார்பாகவோ அமையும்பொழுது, இம்முறையானது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இம்முறையை சரியாக கையாள்வது என்பது u என்ற சார்பை தெரிவு செய்வதில் உள்ளது.

எனவே, பின்வரும் வழிக்காட்டுதல்களைப் பயன்படுத்தி u என்ற சார்பை தெரிவு செய்யலாம்.

(i) தொகைக்காண்பான் ஆனது நேரடியாக தொகையிட இயலாத ஒரே ஒரு சார்பை மட்டும் கொண்டு அமையுமானால், அத்தொகைக்காண்பானை u எனக் கொள்க.

(ii) தொகைக்காண்பான் ஆனது நேரடியாக தொகையிட இயலாத சார்புப்பகுதி மற்றும் தொகையிடக் கூடிய சார்புப்பகுதி எனக் கொண்டு அமையும்பொழுது, தொகையிட இயலாத சார்புப்பகுதியை u எனக் கொள்க.

(iii) தொகைக்காண்பான் ஆனது இரு நேரடியாக தொகையிடக் கூடிய சார்புப்பகுதிகளை கொண்டும், அதில் ஒன்றின் வடிவமானது x^n, n ஒரு மிகை முழு எண் என அமையும்பொழுது, அந்த x^n எனும் சார்புப்பகுதியை u எனக் கொள்க.

(iv) மற்ற அனைத்து நிலைகளுக்கும் u-ன் தேர்வானது நம் விருப்பத்தைப் பொறுத்தது.

(அல்லது) நாம் "I L A T E" எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துகளின் வரிசையின்படி முதலில் வரும் சார்புப்பகுதியை u எனும் சார்பாக நிர்ணயம் செய்யலாம்.

இதில்,

I என்பது நேர்மாறு திரிகோணமிதிச் சார்பையும் [Inverse trigonometric function],

L என்பது மடக்கைச் சார்பையும் [Logarithmic function],

A என்பது இயற்கணிதச் சார்பையும் [Algebraic function],

T என்பது திரிகோணமிதிச் சார்பையும் [Trigonometric function],

E என்பது அடுக்கைச் சார்பையும் [Exponential function] குறிக்கின்றது.

மேலும், மீதமுள்ள சார்பையும் மற்றும் dx –ஐயும் சேர்த்து dv என எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும்.

2. u மற்றும் v என்பன x -ல் அமைந்த இரு சார்புகள் எனில், $\int u dv = uv - u'v_1 + u''v_2 - u'''v_3 + \ldots$ ஆகும்.

இதில் $u', u'', u''', \ldots$ என்பன u -ன் அடுத்தடுத்த வகையிடல்கள் ஆகும்.

மற்றும் $v_1, v_2, v_3, \ldots$ என்பன v -ல் மீண்டும் மீண்டும் செய்கின்ற தொகையீடுகள் ஆகும்.

குறிப்பு

- 2 –ல் குறிப்பிடப்பட்ட சூத்திரமானது பெர்னோலியின் சூத்திரம் ஆகும்.
- பெர்னோலியின் சூத்திரமானது $u = x^n$, n ஒரு மிகை முழு எண் எனும் போது பயன்படுத்தப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.25

மதிப்பிடுக $\int xe^x\,dx$

தீர்வு:

$u = x$ வகையிட $du = dx$	$dv = e^x dx$ தொகையிட $v = e^x$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 35 3/5/2020 11:04:04 AM